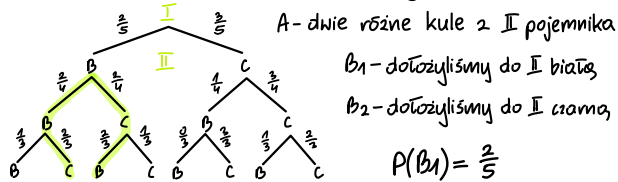


W pierwszym pojemniku mamy 2 kule białe i 3 czarne, a w drugim pojemniku 1 kulę białą i 2 kule czarne. Wyciągamy jedną kulę z pierwszego pojemnika i nie oglądając jej przykładamy do drugiego pojemnika. Następnie z drugiego pojemnika losujemy dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo, że do drugiego pojemnika dołożyliśmy kulę białą, jeśli wiadomo, że kule wylosowane z drugiego pojemnika były w różnych kolorach.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "dzewko"



② musimy policzyć  $P(B_1|A) \rightarrow$  dołożyliśmy do II białą pod warunkiem, że wylosowano kulę różnego koloru

Wzór Bayesa:  $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$ , gdzie  $P(A)$  to prawd. całkowite

③ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$  - określa prawd. dwóch różnych kul jeśli dołożyliśmy do II białą

czyli  $P(A|B_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

$P(A)$  - prawd. dwóch różnych kul z II

$$P(A) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{15} + \frac{6}{20} = \frac{34}{60} *$$

④ liczymy docelowe  $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{34}{60}} = \frac{\frac{4}{25}}{\frac{34}{60}} = \frac{8}{17} \text{ odp: } \frac{8}{17}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)}, \text{ } P(A) \text{ policzyliśmy już wyżej} *$$

$P(A \cap B_1) \rightarrow$  prawd. że dwie różne kule i dołożona biała

$$P(A \cap B_1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{60}$$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{16}{60}}{\frac{34}{60}} = \frac{8}{17}$$